ESPECIFICAÇÃO DE REQUISITOS DE SOFTWARE

ERS

Sistema de Gerenciamento de Empréstimo de Livros (Biblioempréstimo)

Projeto Integrador | Sistemas de Informação | 4º Semestre / 2026

Versão	1.0
Data	13 / 10 / 2026
Equipe	Matheus Nikitiniene Coelho; Emanuel Davi Lopes Mundoca; Diogo Castro Silva
Cliente / stakeholder principal	Administrador / Recepcionista da Biblioteca
Professor orientador	Adriana Carnevalli
Situação do documento	☐ Rascunho ☐ Em revisão ☑ Aprovado

Sumário

1. Introdução 4
2. Descrição geral 6
3. Requisitos funcionais 9
4. Requisitos não funcionais 15
5. Requisitos de interface 19
6. Priorização e planejamento de entregas 20
7. Matriz de rastreabilidade 21
8. Critérios de aceitação do sistema 21
9. Aprovação 22
10. Anexo 1 - Protótipos 23
11. Anexo 2 – Registro de conflitos e decisões 24
12. Anexo 3 – Resposta à revisão cruzada 24
13. Anexo 4 – Checklist de autoverificação 24

Histórico de revisões

Versão	Data	Autor	Descrição da alteração
0.1	30/09/2026	Matheus, Emanuel e Diogo	Versão inicial da atividade de levantamento de requisitos
1.0	13/10/2026	Matheus, Emanuel e Diogo	Versão revisada e padronizada do documento ERS.

1. Introdução

1.1 Propósito do documento

> Este documento especifica os requisitos funcionais e não funcionais do Sistema de Gerenciamento de Empréstimo de Livros em uma biblioteca, destinando-se à equipe de desenvolvimento, testadores e ao cliente do sistema “Biblioempréstimo” para aprovação formal do escopo do Projeto Integrador.

1.2 Escopo do produto

> O Biblioempréstimo é uma plataforma web/desktop para controle do acervo e circulação de livros em bibliotecas. O sistema permite o cadastro detalhado de títulos no acervo, a realização de empréstimos com registro de prazos, o controle de devoluções com atualização automática de exemplares e o gerenciamento de acesso via autenticação.
>
> O objetivo é automatizar as rotinas da recepção, eliminando controles manuais e garantindo precisão no controle de estoque e prazos.

1.3 Fora de escopo

ID	Item fora de escopo	Justificativa
FE01	Cobrança de multas por atraso.	O escopo do sistema está limitado ao registro e cálculo de pendências.
FE02	Reserva online de livros.	A reserva antecipada pelo próprio leitor não estará disponível nesta versão.
FE03	Compra de novos exemplares junto a editoras.	Operação comercial fora do escopo nessa versão.

1.4 Definições, acrônimos e abreviações

Termo	Definição
Acervo	Conjunto dos livros disponíveis na biblioteca.
Exemplar	Unidade de um livro disponível para empréstimo.
Empréstimo	Operação de concessão temporária de um livro para um usuário cadastrado.
Usuário	Pessoa cadastrada no sistema que possui permissão para pegar livros emprestados.
Recepcionista	Funcionário da biblioteca competente para cadastrar usuários, registrar empréstimos e organizar devoluções.
Coordenador	Gerenciador com acesso administrativo para mudar regras do sistema e controlar cadastros.
Empréstimo Ativo	Situação em que o livro está com o usuário e ainda está dentro do prazo de devolução.
Empréstimo atrasado	Situação em que o prazo de devolução venceu e o livro ainda não foi devolvido.

1.5 Referências

- ISO/IEC/IEEE 29148:2018 — Systems and software engineering — Life cycle processes — Requirements engineering
- Lei nº 13.709/2018 (LGPD) — Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais.

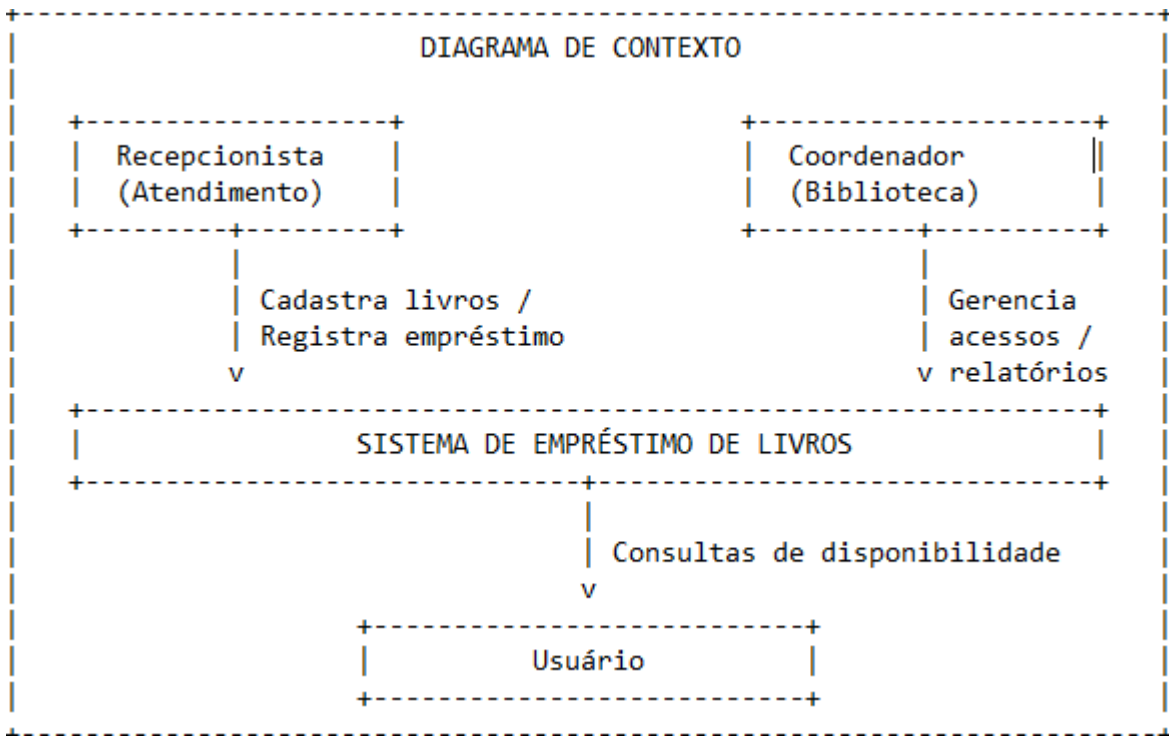
1.6 Visão geral do documento

> **Seção 1:** Apresenta o propósito do documento, o escopo do sistema de gerenciamento de empréstimo de livros, os itens fora de escopo, definições e termos utilizados, referências normativas e a visão geral da estrutura da ERS.
>
> **Seção 2:** Apresenta a descrição geral, perfis de usuários, restrições e regras de negócio.
>
> **Seção 3:** Detalha os requisitos funcionais em tabelas e critérios de aceitação no formato *Dado / Quando / Então*.
>
> **Seção 4:** Especifica os requisitos não funcionais e métricas de qualidade.
>
> **Seção 5:** Trata das interfaces de usuário e integrações.
>
> **Seção 6:** Apresenta a priorização das funcionalidades (MoSCoW) e plano de entregas.
>
> **Seção 7:** Exibe a matriz de rastreabilidade bidirecional.
>
> **Seção 8:** Critérios de Aceitação do Sistema (Checklist de validação do escopo).
>
> **Seção 9:** Aprovação (Tabela com assinaturas da equipe, cliente e professor).

2. Descrição geral

2.1 Perspectiva do produto

O sistema substitui o registro manual ou em planilhas do fluxo de empréstimo de livros.



2.2 Principais funções do produto

- Cadastro e gestão de livros no acervo;
- Registro e controle de empréstimos de livros com prazos;
- Registro de devoluções e atualização de exemplares;
- Consulta rápida de disponibilidade de obras no acervo;
- Autenticação e controle de acesso de usuários.

2.3 Perfis de usuário

Perfil	Descrição	Familiaridade com tecnologia	Frequência de uso	Principais funções que utiliza
Recepcionista	Responsável pelo atendimento no balcão da biblioteca.	Média	Diária	Realizar cadastros, empréstimos e devoluções.
Coordenador	Responsável pela gestão da biblioteca e do sistema.	Alta	Semanal	Gerenciar usuários, permissões e relatórios gerais.

Perfil	Descrição	Familiaridade com tecnologia	Frequência de uso	Principais funções que utiliza
Usuário	Membro da biblioteca cadastrado e com permissão para realizar empréstimos de livros.	Média	Esporádica	Consultar acervo e prazos de devolução.

2.4 Ambiente operacional

> **Acesso:** Navegadores web modernos (Chrome, Firefox, Edge) ou aplicação desktop.
>
> **Conectividade:** Conexão com a rede local da biblioteca ou internet.

2.5 Restrições de projeto e implementação

ID	Restrição	Origem
RE01	O sistema deve ser desenvolvido utilizando arquitetura com banco de dados relacional.	Requisito do Projeto Integrador
RE02	O prazo de entrega da versão final é 30/10/2026.	Agenda Acadêmica

2.6 Suposições e dependências

ID	Suposição / dependência	Impacto se não se confirmar
SD01	Assume-se que a biblioteca possui dados organizados/ajustados dos livros a serem cadastrados.	Atraso no cadastramento do acervo inicial.

2.7 Regras de negócio

ID	Regra de negócio	Origem
RN01	Um livro só pode ser emprestado se a quantidade disponível no acervo for maior que zero.	Política da biblioteca
RN02	Usuários com empréstimos em atraso ficam impossibilitados de realizar novos empréstimos.	Coordenação da biblioteca
RN03	O prazo padrão para devolução de um empréstimo é de 15 dias corridos.	Administração da biblioteca

3. Requisitos funcionais

3.1 Tabela-resumo

ID	Nome	Prioridade	Fonte	Situação
RF01	Cadastro de livros no acervo.	Must	Recepcionista	Aprovado
RF02	Empréstimo de livros.	Must	Recepcionista	Aprovado
RF03	Registro de devolução de livros.	Must	Recepcionista	Aprovado
RF04	Consulta de disponibilidade de livros.	Should	Usuários do sistema	Aprovado
RF05	Autenticação e gestão de usuários.	Must	Usuários do sistema	Aprovado

3.2 Detalhamento dos requisitos

RF01 — Cadastro de livros no acervo

Descrição	O sistema deve permitir o cadastro de novos livros informando título, autor, ano de publicação e quantidade disponível no acervo.
Ator principal	Recepcionista
Prioridade	☑ Must ☐ Should ☐ Could ☐ Won't
Fonte	Recepcionista / 06/10/2026
Justificativa	Manter o catálogo da biblioteca atualizado para permitir a realização de empréstimos.
Pré-condições	O usuário deve estar autenticado com permissão de Recepcionista ou Coordenador.
Fluxo principal	1. O usuário acessa a opção "Cadastrar Livro". 2. O usuário informa o título, autor, ano de publicação e a quantidade de exemplares. 3. O sistema valida se todos os campos obrigatórios foram preenchidos. 4. O sistema salva o registro e exibe mensagem de confirmação.
Fluxos alternativos	2a. O usuário informa também a categoria/gênero e o código ISBN do livro.
Fluxos de exceção	3a. Quantidade informada menor ou igual a zero: o sistema impede o cadastro e apresenta mensagem informando que a quantidade deve ser positiva. 3b. Ano de publicação maior que o ano atual: o sistema alerta sobre ano inválido.
Pós-condições	Livro cadastrado no banco de dados e disponível para consulta e empréstimo.
Regras de negócio	Nenhuma
Requisitos relacionados	RF02, RF04
Critério de aceitação	*Dado* que a recepcionista preencheu o título, autor, ano de publicação válido e quantidade maior que zero, *quando* ativar o botão de salvar, *então* o sistema deve armazenar o livro no acervo e exibir confirmação em até 1 segundo.

RF02 — Empréstimo de livros

Descrição	O sistema deve permitir realizar o empréstimo de um livro registrando a data de retirada e a data prevista para devolução.
Ator principal	Recepcionista
Prioridade	☑ Must ☐ Should ☐ Could ☐ Won't
Fonte	Recepcionista / 06/10/2026
Justificativa	Garantir o controle do fluxo de livros e cumprimento dos prazos.
Pré-condições	Recepcionista autenticada, usuário cadastrado e livro com exemplar disponível em estoque.
Fluxo principal	1. A recepcionista seleciona o usuário e o livro desejado. 2. O sistema verifica a disponibilidade do exemplar no acervo (RN01) e pendências do usuário (RN02). 3. O sistema registra a data de retirada (atual) e calcula a data prevista para devolução (RN03). 4. O sistema reduz em 1 a quantidade disponível no acervo. 5. O sistema confirma a operação e gera o comprovante de empréstimo.
Fluxos alternativos	2a. Empréstimo de múltiplos livros para o mesmo usuário: O utilizador seleciona mais do que um livro para o mesmo leitor numa única transação antes de confirmar.
Fluxos de exceção	2a. Quantidade disponível igual a zero: o sistema bloqueia o empréstimo e exibe a mensagem "Livro indisponível no momento". 2b. Leitor com empréstimo em atraso: o sistema bloqueia a transação informando a pendência (RN02).
Pós-condições	Empréstimo registrado e estoque do livro reduzido.
Regras de negócio	RN01, RN02, RN03
Requisitos relacionados	RF01, RF03, RF04
Critério de aceitação	*Dado* que o livro possui exemplar disponível e o usuário não possui pendências, *quando* a recepcionista confirmar o empréstimo, *então* o sistema deve registrar a data de devolução para 15 dias corridos à frente e diminuir a quantidade em estoque.

RF03 — Registro de devolução de livros

Descrição	O sistema deve permitir registrar a devolução de um livro atualizando conforme a situação.
Ator principal	Recepcionista
Prioridade	☑ Must ☐ Should ☐ Could ☐ Won't
Fonte	Recepcionista / 06/10/2026
Justificativa	Dar baixa no empréstimo e recompor a disponibilidade do exemplar no acervo.
Pré-condições	Existir um empréstimo ativo registrado para o livro e usuário.
Fluxo principal	1. A recepcionista busca pelo empréstimo ativo utilizando o nome do leitor ou código do livro. 2. A recepcionista seleciona a opção "Registrar Devolução". 3. O sistema registra a data de devolução efetiva. 4. O sistema aumenta em 1 a quantidade disponível no acervo. 5. O sistema altera a situação do empréstimo para "Concluído".
Fluxos alternativos	3a. Se a data de devolução for superior à data prevista, o sistema altera a situação para "Devolvido com Atraso" e informa os dias excedentes.
Fluxos de exceção	1a. Empréstimo não encontrado: o sistema apresenta mensagem informativa "Nenhum empréstimo ativo encontrado para os dados informados".
Pós-condições	Situação do empréstimo atualizada e exemplar devolvido ao acervo.
Regras de negócio	RN01
Requisitos relacionados	RF01, RF02
Critério de aceitação	*Dado* um empréstimo em aberto, *quando* a recepcionista confirmar a devolução, *então* a situação da operação deve ser atualizada e a quantidade disponível no acervo deve ser aumentada em 1.

RF04 — Consulta de disponibilidade de livros

Descrição	O sistema deve permitir a busca e consulta da disponibilidade de livros do acervo por título, autor ou categoria.
Ator principal	Usuário
Prioridade	☐ Must ☑ Should ☐ Could ☐ Won't
Fonte	Usuários do sistema / 06/10/2026
Justificativa	Permitir que usuários localizem obras rapidamente.
Pré-condições	Nenhuma
Fluxo principal	1. O usuário digita o termo de busca (título ou autor) no campo de pesquisa. 2. O sistema filtra o acervo e exibe a lista com os dados do livro e a quantidade disponível.
Fluxos alternativos	1a. O usuário aplica filtros adicionais (como categoria/gênero ou ano de publicação) antes de acionar a pesquisa.
Fluxos de exceção	2a. Nenhum resultado retornado: O sistema exibe a mensagem *"Nenhum livro encontrado para o termo pesquisado"*.
Pós-condições	Lista de resultados exibida na tela.
Regras de negócio	Nenhuma
Requisitos relacionados	RF01, RF02
Critério de aceitação	*Dado* um termo digitado no campo de busca, *quando* o usuário acionar a pesquisa, *então* o sistema deve apresentar os livros correspondentes indicando o título e a quantidade disponível.

RF05 — Autenticação e gestão de acessos

Descrição	O sistema deve exigir autenticação por usuário e senha para realização de operações de empréstimos, cadastros e devoluções.
Ator principal	Usuário
Prioridade	☑ Must ☐ Should ☐ Could ☐ Won't
Fonte	Usuários do sistema / 06/10/2026
Justificativa	Garantir a segurança do sistema e responsabilização das ações executadas.
Pré-condições	Usuário cadastrado no sistema.
Fluxo principal	1. O usuário informa o login (e-mail/usuário) e senha. 2. O sistema valida as credenciais. 3. O sistema concede o acesso e libera os menus conforme o perfil.
Fluxos alternativos	1a. Recuperação de senha: O usuário seleciona a opção "Esqueci minha senha", insere o e-mail cadastrado e recebe um link/código para redefinição de acesso.
Fluxos de exceção	2a. Credenciais inválidas: o sistema exibe mensagem de erro "Usuário ou senha incorretos" sem especificar qual campo está errado.
Pós-condições	Sessão do usuário iniciada com sucesso.
Regras de negócio	Nenhuma
Requisitos relacionados	RF01, RF02, RF03, RF04.
Critério de aceitação	*Dado* que o usuário informou login e senha válidos, *quando* clicar em "Entrar", *então* o sistema deve liberar o acesso às funcionalidades permitidas para o seu perfil em até 2 segundos.

4. Requisitos não funcionais

4.1 Cobertura de categorias

Categoria	Pergunta orientadora	Aplica-se?	RNF relacionados
Desempenho	Quanto tempo? Sob qual volume de dados e quantos usuários simultâneos?	Sim	RNF01
Usabilidade	Quantos passos? Quanto treinamento prévio é aceitável?	Sim	RNF03
Segurança	Quem acessa o quê? O que precisa ficar registrado em log?	Sim	RNF02
Confiabilidade	Qual disponibilidade é aceitável? Em qual janela de horário?	Não se aplica	O sistema é um protótipo académico para uso específico na recepção, não foram implementados cópias de segurança em tempo real (como backups). Caso o sistema falhe, um simples reinício resolve sem causar impactos significativos na biblioteca.
Compatibilidade	Em quais navegadores, dispositivos e tamanhos de tela precisa funcionar?	Sim	RNF04
Manutenibilidade	Quem vai dar manutenção depois da entrega?	Não se aplica	Trata-se de um protótipo acadêmico de ciclo de vida curto, sem previsão de manutenção futura.
Conformidade legal	Há dado pessoal envolvido? O que a LGPD exige aqui?	Sim	RNF05

Categoria	Pergunta orientadora	Aplica-se?	RNF relacionados
Acessibilidade	Quem pode ficar de fora do uso do sistema?	Não se aplica	Recursos de acessibilidade avançada (como suporte em LIBRAS, por exemplo) foram desconsiderados nesta versão inicial devido às restrições de tempo do Projeto Integrador
Escalabilidade	E se o volume de uso dobrar?	Não se aplica	O volume de dados e o número de utilizadores paralelos são limitados à operação de uma biblioteca local (máximo de 2 a 3 acessos simultâneos na recepção).

4.2 Tabela-resumo

ID	Categoria	Requisito	Prioridade
RNF01	Desempenho	O sistema deve responder às consultas de disponibilidade de livros em no máximo 2 segundos.	Must
RNF02	Segurança	O sistema deve exigir autenticação por senha criptografada para usuários realizarem empréstimos e cadastros.	Must
RNF03	Usabilidade	A interface deve permitir a realização de um empréstimo em até 3 telas/cliques principais.	Should
RNF04	Compatibilidade	O sistema deve ser acessível via navegadores web modernos em resoluções a partir de 1024x768.	Must
RNF05	Conformidade Legal	O armazenamento dos dados dos leitores deve estar em conformidade com a LGPD.	Must

4.3 Detalhamento dos requisitos

RNF01 — Tempo de resposta de consultas

Descrição	O sistema deve responder às consultas de disponibilidade de livros em no máximo dois segundos.
Categoria	Desempenho
Métrica e valor esperado	Tempo de resposta inferior a 2 segundos no percentil 95.
Condição de medição	Consulta executada sobre base contendo 5.000 livros cadastrados e 10 acessos paralelos.
Forma de verificação	Medição de tempo via Chrome DevTools.
Prioridade	☑ Must ☐ Should ☐ Could ☐ Won't
Fonte	Coordenador / entrevista de 07/10/2026.
Requisitos relacionados	RF04

RNF02 — Autenticação e Criptografia

Descrição	O sistema deve exigir autenticação por senha armazenada com algoritmo de hash seguro para que os usuários realizem empréstimos e cadastros.
Categoria	Segurança
Métrica e valor esperado	Zero senhas gravadas em texto limpo no banco de dados.
Condição de medição	Auditoria no banco de dados.
Forma de verificação	Inspeção de código-fonte e consulta ao banco de dados.
Prioridade	☑ Must ☐ Should ☐ Could ☐ Won't
Fonte	Coordenador / entrevista de 07/10/2026.
Requisitos relacionados	RF01, RF02, RF03, RF05

RNF03 — Facilidade no fluxo de empréstimo

Descrição	A interface deve permitir a realização de um empréstimo completo em no máximo 3 cliques principais a partir da tela inicial.
Categoria	Usabilidade
Métrica e valor esperado	Máximo de 3 interações de clique para concluir a operação.
Condição de medição	Teste com a recepcionista simulando a rotina do balcão.

Forma de verificação	Teste de usabilidade presencial monitorado com roteiro de tarefas.
Prioridade	☐ Must ☑ Should ☐ Could ☐ Won't
Fonte	Recepcionista / entrevista de 07/10/2026.
Requisitos relacionados	RF02

RNF04 — Compatibilidade e Responsividade

Descrição	O sistema deve ser acessível via navegadores web modernos (Chrome, Firefox, Edge) em resoluções de tela a partir de 1024x768 pixels.
Categoria	Compatibilidade
Métrica e valor esperado	100% dos elementos da tela visíveis sem barra de rolagem horizontal em telas HD.
Condição de medição	Acesso simulado em monitores padrão de recepção.
Forma de verificação	Inspeção visual e testes cruzados entre navegadores.
Prioridade	☑ Must ☐ Should ☐ Could ☐ Won't
Fonte	Equipe de Desenvolvimento (Matheus, Emanuel, Diogo) / brainstorming de 07/10/2026
Requisitos relacionados	RF01, RF02, RF03, RF04, RF05

RNF05 — Proteção de Dados dos Usuários

Descrição	O sistema deve garantir o armazenamento seguro dos dados pessoais dos usuários cadastrados conforme as diretrizes da LGPD (Lei nº 13.709/2018).
Categoria	Conformidade Legal
Métrica e valor esperado	Presença de termo de consentimento no cadastro e opção de anonimização de dados a pedido do usuário.
Condição de medição	Avaliação das telas e rotas de cadastro de usuários.
Forma de verificação	Análise da política de privacidade e verificação da função de exclusão/anonimização no sistema.
Prioridade	☑ Must ☐ Should ☐ Could ☐ Won't
Fonte	Coordenador / entrevista 07/10/2026
Requisitos relacionados	RF01, RF05

5. Requisitos de interface

5.1 Interfaces de usuário

> A interface do BiblioEmpréstimo foi pensada para ser simples e rápida, facilitando o trabalho do dia a dia no balcão de atendimento. A ideia é que a recepcionista consiga fazer os cadastros e empréstimos sem complicações ou cliques desnecessários:

> - Navegação simples: Um menu lateral fixo garante acesso direto às telas de Cadastro de Livros, Empréstimos, Devoluções e Consulta ao Acervo.
> - Avisos e mensagens claras: O sistema sempre avisa quando uma ação dá certo (ex.: "Empréstimo registrado com sucesso!"). Se houver algum erro, a mensagem explica exatamente o que aconteceu de forma amigável e simples (ex.: "Não foi possível fazer o empréstimo: este livro não tem exemplares disponíveis no momento") em vez de mostrar códigos confusos.
> - Uso ágil pelo teclado: É possível preencher os formulários usando a tecla Tab para mudar de campo e Enter para confirmar, o que acelera bastante o atendimento no balcão.
> - Telas do sistema: As imagens e rascunhos das telas principais (Consulta, Cadastro e Empréstimo) estão no Anexo I.

5.2 Interfaces com outros sistemas

Sistema externo	Dados trocados	Direção	Protocolo / formato	Frequência
Serviço de E-mail (API) (Opcional, não faz parte da versão atual).	Envia confirmações de empréstimo e alertas de prazo de devolução para os usuários.	Saída	REST / JSON	Assim que o empréstimo é confirmado ou ao identificar atrasos.
Consulta de CEP (ViaCEP)	Preenche automaticamente o endereço do usuário ao digitar o CEP no cadastro.	Entrada / Saída	REST / JSON	Quando a recepcionista cadastra um novo usuário.

5.3 Interfaces de hardware

- Leitor de Código de Barras (USB): Permite ler o código do livro ou da carteirinha do usuário para preencher os dados na tela instantaneamente, sem precisar digitar nada. Conexão utilizada para o projeto: Entrada USB padrão (funciona como teclado).

6. Priorização e planejamento de entregas

Prioridade	Significado	Requisitos
Must	Sem isto o sistema não tem valor; não é entregável	RF01, RF02, RF03, RF05, RNF01, RNF02, RNF04, RNF05
Should	Importante, mas existe alternativa temporária	RF04, RNF03
Could	Agrega valor se houver tempo	(Automatização no envio de e-mails com lembrete de devolução).
Won’t	Reconhecido, mas fora desta versão	FE01, FE02, FE03

Entrega	Conteúdo	Data prevista
Release 1 (MVP)	Módulo de Login/Autenticação (RF05) e Cadastro de Livros no Acervo (RF01)	09/10/2026
Release 2	Consulta de Disponibilidade (RF04), Módulo de Empréstimos (RF02), Registro de Devoluções (RF03) e Protótipo de Telas Finalizado	11/10/2026
Release 3	Ajustes finos após a Revisão Cruzada e consolidação da documentação ERS em PDF para envio.	13/10/2026

7. Matriz de rastreabilidade

Necessidade / origem	Stakeholder	Requisito	Regra de negócio	Caso de teste	Situação
Catálogo de acervo	Recepcionista	RF01	-	CT01	Validado
Fluxo de empréstimo	Recepcionista	RF02	RN01, RN02, RN03	CT02	Validado
Baixa de devolução	Recepcionista	RF03	RN01	CT03	Validado
Consulta ao acervo	Usuários do sistema	RF04	-	CT04	Validado
Segurança de acesso	Usuários do sistema	RF05	-	CT05	Validado
Desempenho do sistema	Coordenação	RNF01	-	CT06	Validado
Criptografia de senha	Coordenação	RNF02	-	CT07	Validado
Facilidade no balcão	Recepcionista	RNF03	-	CT08	Validado
Compatibilidade web	Equipe de Desenvolvimento	RNF04	-	CT09	Validado
Conformidade com a LGPD	Coordenação	RNF05	-	CT10	Validado

8. Critérios de aceitação do sistema

☑ Todos os requisitos classificados como Must estão implementados e testados

☑ Nenhum defeito de severidade alta em aberto

☑ Documentação de instalação e uso entregue

9. Aprovação

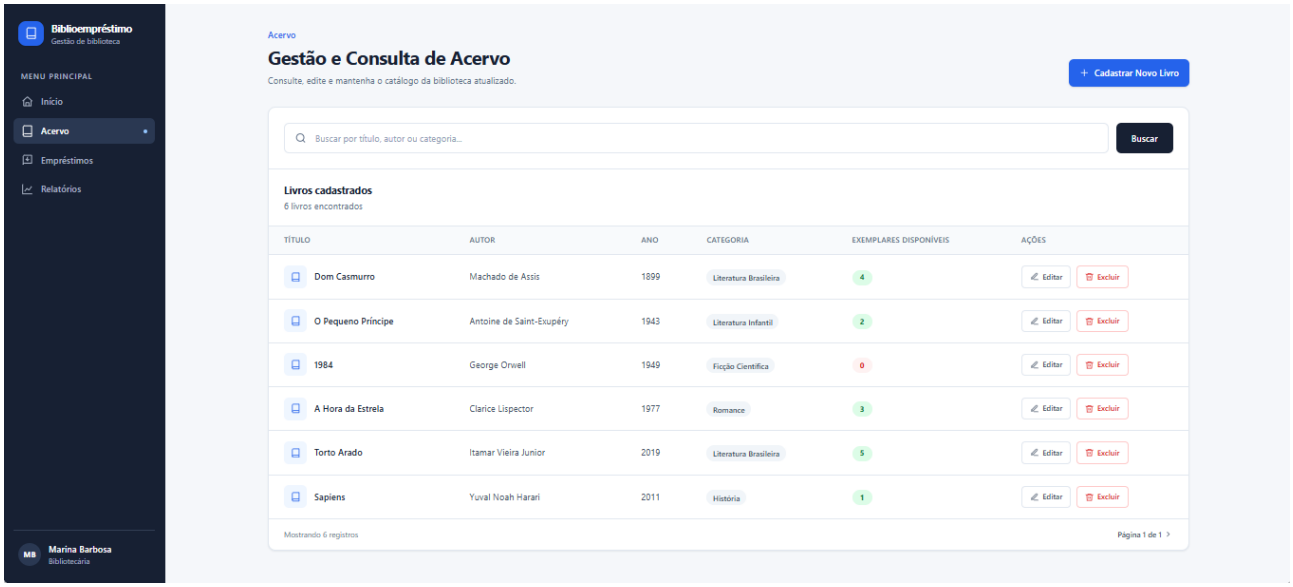
Papel	Nome	Assinatura	Data
Responsável pela equipe	Matheus; Diogo; Emanuel	*Matheus Nikitiniene Coelho; Diogo Castro Silva; Emanuel Davi Lopes Mundoca* [Assinado digitalmente pela equipe]	13/10/2026
Cliente / stakeholder principal	Administração da biblioteca		
Professor orientador	Adriana Carnevalli		

Anexo I — Protótipos

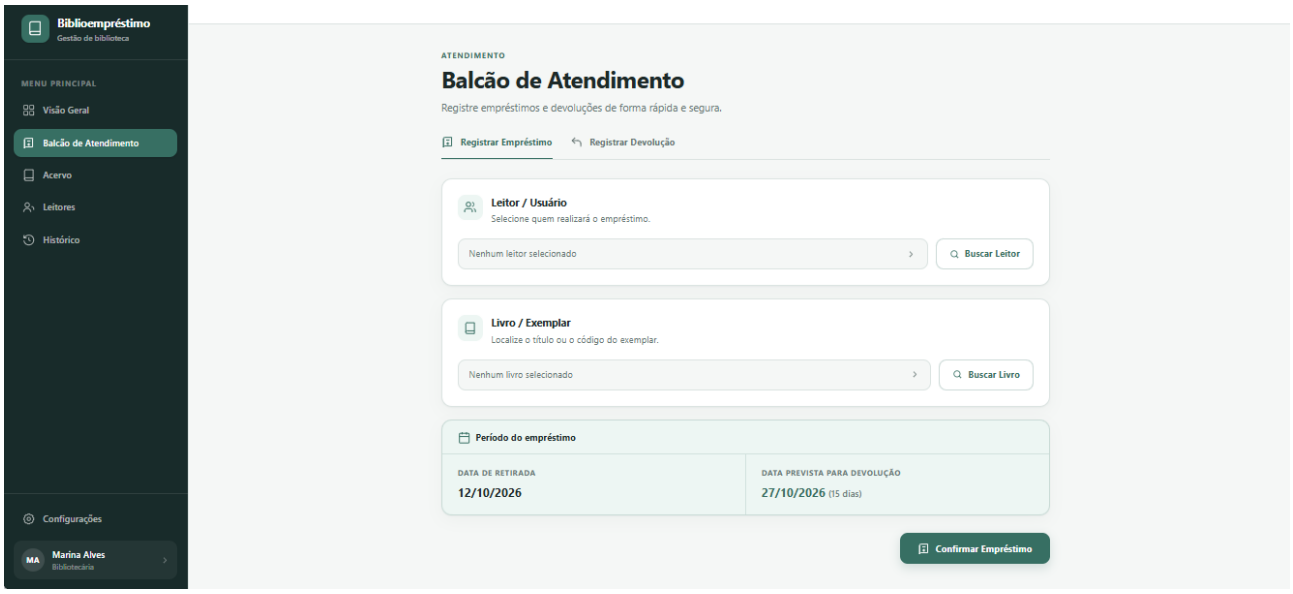
Protótipo 01: Tela de Autenticação / Login (RF05)



Protótipo 02: Gestão e Consulta de Acervo (RF01 e RF04)



Protótipo 03: Balcão de Empréstimos e Devoluções (RF02 e RF03)



Anexo II — Registro de conflitos e decisões

#	Requisito	Posição A	Posição B	Decisão	Justificativa
C1	Prazo de Devolução	Prazos variáveis definidos manualmente no balcão. (Recepcionista)	Prazo único e padronizado para todo o acervo. (Coordenação)	Prazo padrão de 15 dias corridos (RN03).	Evita preferências e padroniza a circulação dos livros.

Anexo III — Resposta à revisão cruzada

Apontamento recebido	Grupo revisor	Aceito / recusado	Ação tomada ou justificativa da recusa
Não aplicável – Atividade de revisão cruzada entre grupos não realizada.	-	-	-

Anexo IV — Checklist de autoverificação

☑ Todo termo do domínio está no glossário e é usado de forma consistente no documento inteiro

☑ A seção "Fora de escopo" está preenchida e com justificativas

☑ Nenhum requisito contém "e" ligando duas funcionalidades diferentes

☑ Nenhum requisito usa adjetivo sem métrica (rápido, amigável, seguro, intuitivo, flexível, eficiente)

☑ Nenhum requisito contém "se necessário", "quando apropriado", "etc.", "entre outros" ou "e/ou"

☑ Nenhum pronome sem referente claro ("ele", "isso", "o mesmo")

☑ Nenhum requisito descreve tela, botão ou tecnologia em vez da capacidade

☑ Todo requisito funcional tem fluxos de exceção preenchidos

☑ Todo requisito tem critério de aceitação verificável no formato Dado / Quando / Então

☑ Todo RNF tem valor numérico, condição de medição e forma de verificação

- ☑ Toda regra de negócio está escrita uma única vez, na seção 2.7, e referenciada nos requisitos
- ☑ Todo requisito tem fonte identificada (rastreabilidade)
- ☑ Nenhum requisito aparece repetido em seções diferentes com redações divergentes
- ☑ A priorização corta escopo de verdade: não está tudo como Must
- ☑ O documento tem versão, data e responsáveis preenchidos
- ☑ Todos os blocos de instrução e de exemplo deste modelo foram removidos